《石油智能化案例地图》演示视频·讲解稿

成片 4 分 36 秒 ｜ 1600×900 真实录屏 ｜ 中文配音，无真人出镜

成片说明

① 全部画面由 Edge 无头浏览器实际打开本地站点录制，拖权重、扫敏感性、播下入回放、切固定/AI、跑 30 天调控、拖 ZIP 进上传框，都是真实操作，不是后期合成；② 配音用系统中文语音逐段合成，按分镜对齐，全片无背景音乐，避免盖住“可行档 28/37”这类数字；③ 录制前六个案例均已预渲染，画面里不会出现加载白屏；④ 视频文件名：网站亮点演示视频.mp4，与本文档同目录。

时间码	画面	口播（逐字稿）
00:04 – 00:26	网站首页，滚到 13 个环节横条，鼠标停在「完井」格	这是我做的石油智能化案例地图。学号尾号 07，对应第 7 个环节完井，四个子场景全做，另外补了压裂和产量预测两个扩展案例。首页这 13 格就是完整的作业链，我负责的完井在这里，标了“必做”。
00:26 – 00:54	进入 co1，滚到三栏决策台，切“均衡 → 防砂优先 → 投资优先”	先看完井方式优选。右侧是五项指标和权重档。我把权重从“均衡”切到“防砂优先”，综合得分从 71.3 变成 78.4，但置信度从 96% 掉到 75%。置信度下降不是缺点，它是在告诉我：这个排序对权重很敏感，换个人拍板结论可能就变了。
00:54 – 01:21	滚到敏感性筹码，点“扫描排序变化”，10 组扰动逐项亮起	方法卡第一屏不是文字，是算法自己的图。这张热图是五个方案乘五项指标的加权矩阵，哪一格深，方案的优势就在哪一列。下面这十组扰动是给权重加减 25%，看第一名会不会翻。现在是十组扰动全部稳定，说明在当前参数下这个排序比较扎实。
01:21 – 01:50	进入 co2，停在搜索散点，相位 60° → 120° → 45° → 90°	射孔参数设计。这张散点图上的每个点，都是一组“孔密乘段长”的真实试算结果，一共 399 个。绿色是风险阈值以内的，红色是越界的。我拖一下相位，整个点云会整体移动——这就是算法在重新算，不是在放动画。右上是推荐参数，下面是评估了多少组、多少组可行。
01:50 – 02:22	进入 co3，指绿带右端，播放下入回放，钩载曲线随深度生长	管柱受力分析，这是我个人最喜欢的一页。横轴是 37 档下入速度，绿色是可以下的，红色是不能下的，下面这条线是每一档对应的最小安全系数。往右走速度更快、用时更短，但裕度单调下降，绿带的右端就是极限。点播放，管柱会随深度一段一段下去，钩载和安全系数曲线只亮已经下入的那一段。
02:22 – 02:49	进入 co4，切“固定开度 / AI 动态”，跑 30 天回放，滚到分层面积	智能完井滑套控制。同一个目标产量，固定开度和滚动调控放在一起比。播放 30 天，含水开始上升的时候，看下面这块分层面积——不是全井含水涨了，是底部那一层在出水。这直接决定滑套该关哪一层，只看总含水是看不出来的。
02:49 – 03:01	进入 e1，停在 Tornado 图，鼠标沿条形扫过	两个扩展案例。压裂这页有 Tornado 图，四个参数谁更敏感，条形长度直接给答案。

时间码	画面	口播（逐字稿）
03:01 – 03:27	进入 pr2，停在方法卡中间量，R^2 数字被框出	产量预测这页我特别想说的是这个数字：拟合优度 R^2 等于 0.682，不好看，但它是按 120 天历史残差实时算出来的。初版我手填了 0.94，接上计算以后就露馅了。所以我更愿意把它留着，顺便解释那条 ±17% 的区间带为什么必须画。
03:27 – 03:39	案例库逐行勾选 co1—pr2 六个复选框	六个案例共用一套外壳：案例头、三个页签、三栏决策台和结论区。所以它们可以横向比。
03:39 – 03:55	对比页，六列指标横向排开，鼠标扫过表格	在案例库勾选六个，生成这张对比表：参数数、图表数、核心交互、一句话价值。这是我理解的“平台”，不是六个孤立的网页。
03:55 – 04:15	打开“添加案例”弹窗，ZIP 拖入后出现文件清单与校验结果	最后一句讲扩展性。每个案例是一个自包含的包，拖一个 zip 进来就能校验、预览、保存，旧版本的包也兼容。
04:15 – 04:34	回到首页英雄区，鼠标停住，画面定格 1 秒后切片尾	整站纯前端，D3 是本地文件，双击 index.html 就能离线跑。我想做的不是把结论画得好看，而是把“为什么是这个结论、它什么时候会失效”摆在明面上。谢谢。

时间轴核算

12 段配音合计 4 分 00 秒；加上片头 4 秒、每段之间 1—2 秒的操作留白、片尾 2.5 秒，成片 4 分 36 秒，满足“不超过 5 分钟”。若课堂放映需要压到 4 分钟，优先删 co2 的重复解释与上传段的补充说明；不建议删 co3 或 pr2 两段，它们分别承载“约束边界”和“诚实性”两个核心论点。

备用问答（答辩可能被追问）

问：这些数据是真的吗？

答：不是。示范计算用的是合成数据，代理模型由物理关系式拟合。但参数区间、器材指标和现场效果按 API RP 19B、Dawson-Paslay 判据、中海油智能完井现场数据、长 7 与吉木萨尔压裂参数、中国石化递减率公报逐项校核过。页面上“合成”和“文献”是分开写的。

问：算法是你写的吗？

答：是。六个案例各有一个核心函数，co1 是 TOPSIS 加权重扰动，co2 是代理模型加四维网格搜索，co3 是逐段受力积分加速度扫描，co4 是分层产能模型加 9261 组枚举，e1 是裂缝代理模型加双约束，pr2 是指数递减加协变量耦合。图表全部读这些函数的返回值。

问：为什么置信度会掉？

答：因为权重变了。co1 的置信度不是模型精度，是排序的稳定性：十组权重扰动里有几组第一名不翻。翻得越多，置信度越低。它衡量的是“这个结论有多依赖你现在的偏好”。

问：如果算不出可行解呢？

答：如实说算不出来。co3 会改成“参考解”并指出是安全系数还是钩载卡住；co4 会给红条和最接近的方案；e1 会区分施工压力超限、砂堵、还是两者同时超限。工程软件最危险的是永远给你一个答案。